

DEVOIR SURVEILLÉ

VARIABLES ALÉATOIRES ET SCHÉMA DE BERNOULLI

Public : Première STL – Calculatrice autorisée

Le sujet est composé de deux exercices indépendants.

**La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction seront prises en compte.
Toute valeur approchée est strictement interdite : privilégier systématiquement les fractions irréductibles.**

Exercice 1 : Étude d'une variable aléatoire discrète (8 points)

Dans un laboratoire de chimie, une boîte contient 12 flacons de réactifs d'apparence identique mais contenant des produits différents :

- 6 flacons contiennent le réactif A , dont le coût unitaire est de 3 euros.
- 4 flacons contiennent le réactif B , dont le coût unitaire est de 5 euros.
- 2 flacons contiennent le réactif C , dont le coût unitaire est de 8 euros.

Un technicien prélève un flacon au hasard dans la boîte. On s'intéresse au coût du réactif prélevé. On définit la variable aléatoire X comme étant le coût (en euros) du flacon prélevé.

1. Quelles sont les valeurs possibles prises par la variable aléatoire X ?
2. Déterminer la loi de probabilité de X . On présentera les résultats sous la forme d'un tableau et toutes les probabilités devront être exprimées sous forme de fractions irréductibles.
3. Calculer l'espérance mathématique $E(X)$.
4. Interpréter concrètement le résultat obtenu à la question précédente pour le laboratoire.
5. Le technicien réalise une expérience nécessitant un réactif dont le coût est strictement inférieur à 6 euros. Quelle est la probabilité que le flacon prélevé convienne à son expérience ?

Exercice 2 : Loi de Bernoulli et Algorithmique (12 points)

Une entreprise spécialisée fournit des micropipettes de précision pour les laboratoires STL. Suite à un contrôle qualité très rigoureux, il a été établi qu'une micropipette prélevée au hasard dans la production a une probabilité $p = \frac{1}{3}$ de nécessiter un recalibrage avant utilisation.

1. **Partie A : Étude d'une seule micropipette** On prélève une micropipette au hasard. On note Y la variable aléatoire qui prend la valeur 1 si la micropipette nécessite un recalibrage, et la valeur 0 si elle est parfaitement calibrée.
 - (a) Donner le nom précis de la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire Y .
 - (b) Dresser le tableau de la loi de probabilité de Y .
 - (c) Calculer l'espérance mathématique $E(Y)$.
2. **Partie B : Prélèvement d'un lot** Le lycée commande un lot de 3 micropipettes pour ses travaux pratiques. Le stock de l'entreprise est suffisamment important pour que l'on puisse assimiler le choix de ces 3 micropipettes à des tirages successifs indépendants et avec remise.
 - (a) Justifier que la situation modélisant le nombre de micropipettes nécessitant un recalibrage dans ce lot est un schéma de Bernoulli. Préciser ses paramètres.
 - (b) Construire un arbre pondéré complet décrivant toutes les issues possibles de cette expérience. On notera R l'événement « la micropipette nécessite un recalibrage » et $\bar{R}$ son événement contraire.

- (c) Calculer la probabilité exacte que les 3 micropipettes du lot soient parfaitement calibrées (sans nécessiter aucun recalibrage).
- (d) Calculer la probabilité exacte de l'événement : « exactement une micropipette du lot nécessite un recalibrage ».

3. **Partie C : Simulation en Python** Le technicien de laboratoire souhaite écrire un petit programme en Python pour simuler le test d'un lot de 3 micropipettes. Il a rédigé le script suivant :

Script Python

```
import random

def tester_micropipette():
    # Renvoie 1 si recalibrage necessaire, 0 sinon
    if random.random() < 1/3:
        return 1
    else:
        return 0

def simuler_lot_3_pipettes():
    # Simule le controle d'un lot de 3 micropipettes
    nb_recalibrages = 0
    for i in range(...): # Ligne a completer (a)
        if tester_micropipette() == 1:
            nb_recalibrages = nb_recalibrages + .... # Ligne a completer (b)
    return nb_recalibrages
```

Recopier sur votre copie et compléter les deux lignes indiquées par (repérées a et b) pour que la fonction `simuler_lot_3_pipettes()` renvoie correctement le nombre de micropipettes à recalibrer.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ ET DIDACTIQUE

Correction de l'Exercice 1

Rappel de cours

Les **valeurs possibles** d'une variable aléatoire sont les différents résultats numériques que peut prendre l'expérience aléatoire.

1.

Les flacons contiennent des réactifs coûtant respectivement 3 euros (réactif A), 5 euros (réactif B) et 8 euros (réactif C). **Donc les valeurs possibles prises par X sont : $x_1 = 3$, $x_2 = 5$ et $x_3 = 8$.**

Rappel de cours

Donner la **loi de probabilité** d'une variable aléatoire discrète, c'est associer à chaque valeur x_i sa probabilité $P(X = x_i)$. Ces probabilités doivent être comprises entre 0 et 1 et leur somme doit être égale à 1.

2.

Le nombre total d'issues possibles est de 12 (il y a 12 flacons). Tous les flacons étant d'apparence identique, le prélèvement est équiprobable. On calcule chaque probabilité en divisant le nombre de flacons correspondant par le nombre total de flacons.

$$\begin{aligned} \text{--- } P(X = 3) &= \frac{6}{12} = \frac{1}{2}. \\ \text{--- } P(X = 5) &= \frac{4}{12} = \frac{1}{3}. \\ \text{--- } P(X = 8) &= \frac{2}{12} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

On vérifie que la somme des probabilités est bien égale à 1 : $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$.

x_i	3	5	8
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

Rappel de cours

L'**espérance mathématique** $E(X)$ d'une variable aléatoire discrète se calcule avec la formule :

$$E(X) = \sum_i x_i \times P(X = x_i)$$

Elle représente la valeur moyenne de X si l'on répète un très grand nombre de fois l'expérience.

3.

Appliquons la formule :

$$E(X) = 3 \times \frac{1}{2} + 5 \times \frac{1}{3} + 8 \times \frac{1}{6}$$

Calculons chaque terme :

$$3 \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, \quad 5 \times \frac{1}{3} = \frac{5}{3}, \quad 8 \times \frac{1}{6} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

Mettons tout au même dénominateur (par exemple 6) :

$$E(X) = \frac{9}{6} + \frac{10}{6} + \frac{8}{6} = \frac{27}{6}$$

Simplifions la fraction en divisant numérateur et dénominateur par 3 :

$$E(X) = \frac{9}{2}$$

Conclusion : $E(X) = \frac{9}{2}$ euros (soit 4,50 euros).

Rappel de cours

L'interprétation de l'espérance dépend du contexte : ici, $E(X)$ est le coût moyen d'un flacon prélevé sur un très grand nombre de prélèvements.

4.

Interprétation concrète : Si le laboratoire prélève un très grand nombre de flacons (dans les mêmes conditions), le coût moyen par flacon sera de 4,50 euros. Autrement dit, sur une longue période, le laboratoire dépensera en moyenne 4,50 euros par flacon prélevé.

5. L'événement "le coût est strictement inférieur à 6 euros" se note $(X < 6)$. Quelles sont les valeurs de X qui vérifient $X < 6$? Ce sont 3 et 5. Les événements $(X = 3)$ et $(X = 5)$ étant incompatibles (ils ne peuvent pas se produire en même temps), la probabilité de leur réunion est la somme de leurs probabilités :

$$P(X < 6) = P(X = 3) + P(X = 5) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

Mettons au même dénominateur (6) :

$$P(X < 6) = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

Conclusion : La probabilité que le flacon prélevé convienne à l'expérience est $\frac{5}{6}$.

Correction de l'Exercice 2

1. Partie A : Étude d'une seule micropipette

Rappel de cours

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire qui ne comporte que deux issues contraires : le succès (souvent noté 1) et l'échec (noté 0). La variable aléatoire qui prend la valeur 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec suit la **loi de Bernoulli** de paramètre p (probabilité du succès).

(a)

Ici, la variable Y prend la valeur 1 si la micropipette nécessite un recalibrage (succès) et 0 sinon. Donc Y suit **une loi de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{3}$** .

Rappel de cours

Pour une loi de Bernoulli de paramètre p , on a $P(Y = 1) = p$ et $P(Y = 0) = 1 - p$.

(b)

Avec $p = \frac{1}{3}$, on obtient $P(Y = 1) = \frac{1}{3}$ et $P(Y = 0) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

y	0	1
$P(Y = y)$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

Rappel de cours

L'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli de paramètre p est $E(Y) = p$.

(c)

Calculons-le directement par la définition :

$$E(Y) = 0 \times \frac{2}{3} + 1 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

Donc $E(Y) = \frac{1}{3}$.

2. Partie B : Prélèvement d'un lot**Rappel de cours**

Un **schéma de Bernoulli** est la répétition d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. Il est caractérisé par deux paramètres :

- (a) — n : le nombre de répétitions,
— p : la probabilité du succès à chaque épreuve.

Dans cette situation :

- On répète $n = 3$ fois la même épreuve (tester une micropipette).
- Les tirages sont indépendants car on assimile le prélèvement à un tirage avec remise (le stock est très grand).
- La probabilité du succès (R = nécessite un recalibrage) est constante : $p = \frac{1}{3}$.

C'est donc un schéma de Bernoulli de paramètres $n = 3$ et $p = \frac{1}{3}$.

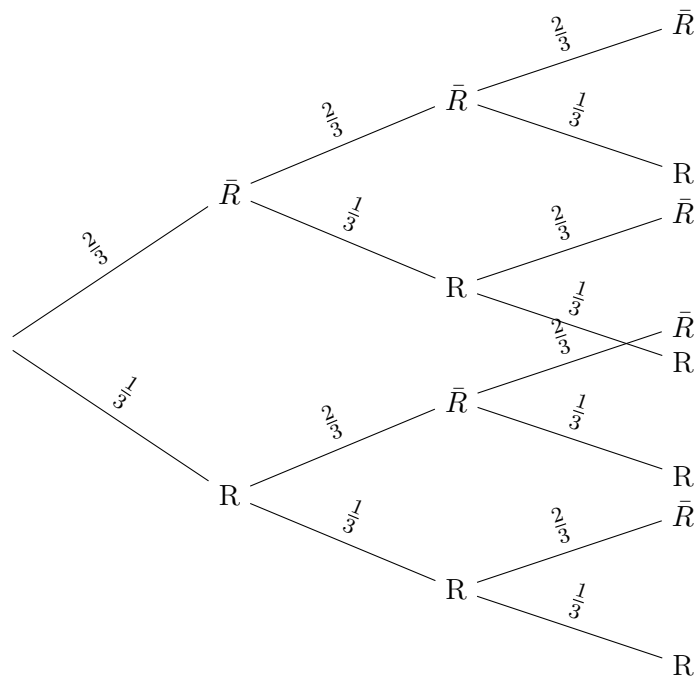
Rappel de cours

Un **arbre pondéré** permet de visualiser toutes les issues d'une expérience aléatoire à plusieurs étapes. Chaque branche porte la probabilité conditionnelle correspondante. La probabilité d'un chemin (issue) est le produit des probabilités des branches qui le composent.

(b)

L'arbre a 3 niveaux (un pour chaque micropipette). À chaque nœud, on a deux branches :

- branche R (recalibrage nécessaire) avec probabilité $\frac{1}{3}$,
- branche $\bar{R}$ (parfaitement calibrée) avec probabilité $\frac{2}{3}$.



Remarque

L'arbre complet comporte $2^3 = 8$ chemins terminaux. Sur le dessin, seuls les deux premiers niveaux sont détaillés pour ne pas surcharger, mais le principe est le même.

- (c) L'événement "les 3 micropipettes sont parfaitement calibrées" correspond à l'unique chemin $(\bar{R}, \bar{R}, \bar{R})$.

$$P(\text{aucun recalibrage}) = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$$

La probabilité est $\frac{8}{27}$.

- (d) L'événement "exactement une micropipette nécessite un recalibrage" correspond aux trois chemins suivants :

$$(R, \bar{R}, \bar{R}), \quad (\bar{R}, R, \bar{R}), \quad (\bar{R}, \bar{R}, R)$$

Chacun de ces chemins a la même probabilité, car chaque chemin est le produit d'une branche R (probabilité $\frac{1}{3}$) et de deux branches $\bar{R}$ (probabilité $\frac{2}{3}$ chacune) :

$$\frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{27}$$

Comme ces trois chemins sont disjoints (ils ne peuvent pas se produire simultanément), la probabilité totale est la somme :

$$P(\text{exactement 1 recalibrage}) = 3 \times \frac{4}{27} = \frac{12}{27}$$

Simplifions la fraction en divisant par 3 :

$$\frac{12}{27} = \frac{4}{9}$$

Conclusion : La probabilité cherchée est $\frac{4}{9}$.

3. Partie C : Simulation en Python

Rappel de cours

La fonction `range(n)` génère une séquence d'entiers de 0 à $n - 1$. Pour répéter une action n fois, on utilise une boucle `for i in range(n):`. Pour compter le nombre de succès, on initialise un compteur à 0 et on l'incrmente de 1 chaque fois qu'un succès se produit.

- **Ligne (a)** : Nous devons simuler 3 tests (un par micropipette). La boucle doit donc parcourir 3 valeurs. On écrit : `for i in range(3):`
- **Ligne (b)** : Si le test renvoie 1 (recalibrage nécessaire), on augmente le compteur `nb_recalibrages` de 1. L'instruction est : `nb_recalibrages = nb_recalibrages + 1`

Le code complété est donc :

```
def simuler_lot_3_pipettes():  
    nb_recalibrages = 0  
    for i in range(3):  
        if tester_micropipette() == 1:  
            nb_recalibrages = nb_recalibrages + 1  
    return nb_recalibrages
```